

COLLEGE POLYVALENT BILINGUE MARTIN LUTHER KING					
Evaluation :	N° 3	Epreuve :	PHYSIQUE	Durée :	3h
Niveau:	Tle	Série :	D	Année scolaire :	2022/2023

Examinateur : Dr. TSAGUE FOTIO Carlos

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES /24points

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs / 8points

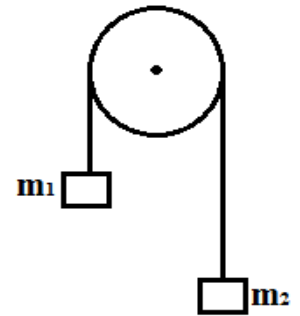
- 1.1- Définir : Dynamique, stroboscopie, période, système oscillant. 2pt
- 1.2- Citer deux types d'oscillateurs en donnant un exemple dans chaque cas. 1pt
- 1.3- Vérifiez l'homogénéité de l'équation d'Einstein $E=mc^2$ 0,5pt
- 1.4- Donner l'expression de l'impédance du dipôle RLC ayant une bobine idéale. 0,5pt
- 1.5- Citer deux applications de la déflexion électrique et deux applications de la déflexion magnétique. 1pt
- 1.6- Pourquoi dit-on que les oscillations de faibles amplitudes du pendule simples sont-elles isochrones. 1pt
- 1.7. Répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes : 2pt
 - 1.7.1. La durée d'une oscillation est l'intervalle de temps qui sépare deux passages successifs du mobile par la même position.
 - 1.7.2. A la sortie d'un champ électrique, la trajectoire d'une particule devient rectiligne
 - 1.7.3. Le pendule simple a la même période sur la terre que sur la lune.
 - 1.7.4. L'oscillation est appelée battement.

EXERCICE 2 : Application des savoirs / 8points

2.1. Solide en rotation autour d'un axe fixe / 2,5 points

Considérons le dispositif de la figure ci-contre, constitué de deux masses m_1 et m_2 Reliées par l'intermédiaire d'un fil inextensible passant dans la gorge d'une poulie de moment d'inertie J_Δ et de rayon R . Ce système est abandonné à lui-même. Montrer que lorsque $m_2 > m_1$ l'accélération commune des masses est :

$$a = \frac{(m_2 - m_1)g}{m_1 + m_2 + \frac{J_\Delta}{R^2}}$$



2.2. Généralités sur les systèmes oscillant / 4,5 points

2.2.1. On considère les équations horaires de deux tensions sinusoïdales : $u_1(t) = 15 \cos\left(120\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$ en (V) et $u_2(t) = 45 \cos\left(120\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ en (V).

a. Construire le vecteur tournant de Fresnel associé à la fonction résultante $u(t) = u_1(t) + u_2(t) = a \cos(120\pi t + \varphi)$ somme des deux tensions. Echelle : 1cm pour 15V. 1pt

b. Déterminer graphiquement les valeurs a et φ 0,5pt

2.2.2. Soit un système oscillant dont la grandeur sinusoïdale est donnée par : $x(t) = 2 \sin\left(2\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$ en cm. 1,5pt

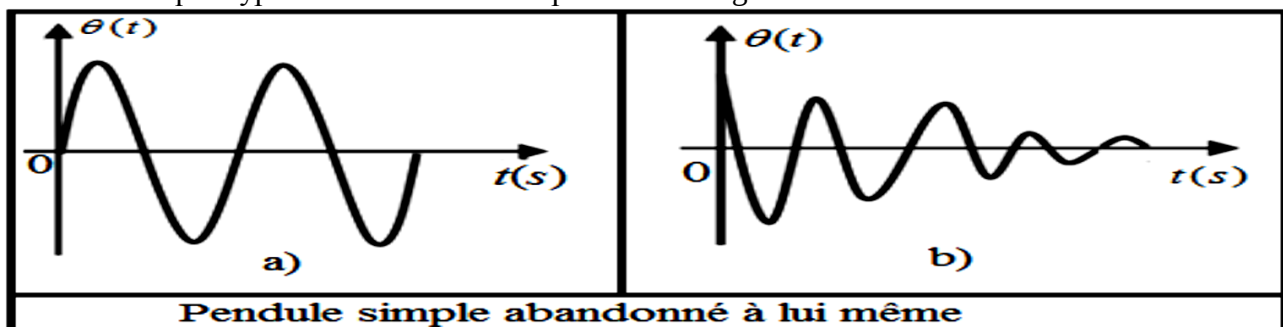
Représenter cette grandeur sur 2 périodes.

2.2.3. Une roue de bicyclette possède 28 rayons supposés tous dans un plan perpendiculaire à l'axe et régulièrement espacés. La roue tourne à la vitesse de 6 tr.s^{-1} . On l'éclaire à l'aide d'un stroboscope dont les éclairs ont une fréquence réglable entre 50 et 300 Hz.

a) Calculer les valeurs de la fréquence des éclairs. 1,25pt

b) Qu'observe-t-on lorsque la fréquence des éclairs est légèrement supérieure à 168 Hz. 0,25pt

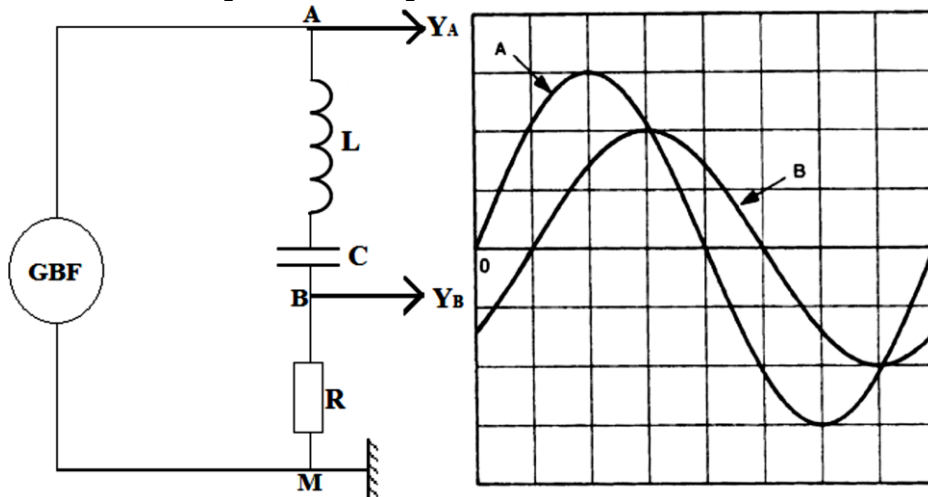
2.2.3. Dire à quel type d'oscillations correspondent les régimes d'oscillations dans chacun des cas suivants:



1pt

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs / 8points

3.1. Etude du dipôle RLC / 4 points



Un GBF délivre une tension sinusoïdale de fréquence f aux bornes d'un dipôle comprenant en série : Une inductance pure (Idéale) $L = 1,0 \text{ H}$, un condensateur C , un conducteur ohmique de résistance totale $R=10\Omega$. La figure ci-contre représente ce qu'on observe sur l'écran de l'oscilloscope avec les réglages suivants :

- **Sensibilités verticales sur les deux voies : 5V/div**

Balayage horizontal : $2,5 \text{ ms/div}$.

- 3.1.1.** Quelle tension visualisent les voies Y_A et Y_B ? 0,5pt
- 3.1.2.** Déterminer la période T de la tension sinusoïdale $u(t)$ délivrée par le G.B.F. En déduire la pulsation correspondante. 0,5pt
- 3.1.3.** Déterminer les valeurs numériques de la tension maximale U_m aux bornes du dipôle RLC (GBF), du résistor ainsi que l'intensité maximale I_m du courant. 0,75pt
- 3.1.4.** En utilisant la courbe appropriée et les conditions initiale sur ($\dot{a} t=0$), déterminer l'expression de la tension $u(t)$ délivrée par le (GBF). 0,5pt
- 3.1.5.** Déterminer le déphasage $\varphi=\Delta\varphi$ de $u(t)$ par rapport à $i(t)$. En déduire l'expression de $i(t)$. 0,75pt
- 3.1.6.** A partir de la question 3.1.3, déterminer l'impédance du dipôle RLC et en déduire la valeur de la capacité C du condensateur. 1pt

3.2. Pendule simple / 4 points

On écarte alors le pendule de sa position d'équilibre stable d'un angle θ_m et l'abandonne à lui-même à la date $t=0$. On prend pour niveau de référence pour l'énergie potentielle de pesanteur, le niveau où se situe le centre d'inertie du pendule à la position d'équilibre stable. On note θ , l'angle que fait le pendule avec la verticale à la date t quelconque et $\dot{\theta}$ sa vitesse angulaire à cette date.

- 3.2.1.** Retrouver l'équation différentielle de ce pendule simple dans l'approximation des faibles amplitudes et donner l'expression de la période propre T_0 de ce pendule. 1,5pt
- 3.2.2.** Pour déterminer la valeur de l'intensité de la pesanteur en un lieu donné, on a mesuré pour plusieurs longueurs, la dure de $n=20$ oscillations d'un pendule simple et on a obtenu le tableau des valeurs ci-dessous :

$l(m)$	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400
$\tau (s)$	25.36	31.04	35.84	40.04	43.93	47.44
$T_0 (s)$						

NB : on rappelle que la période propre est donnée par la relation : $T_0 = \frac{\tau}{n}$

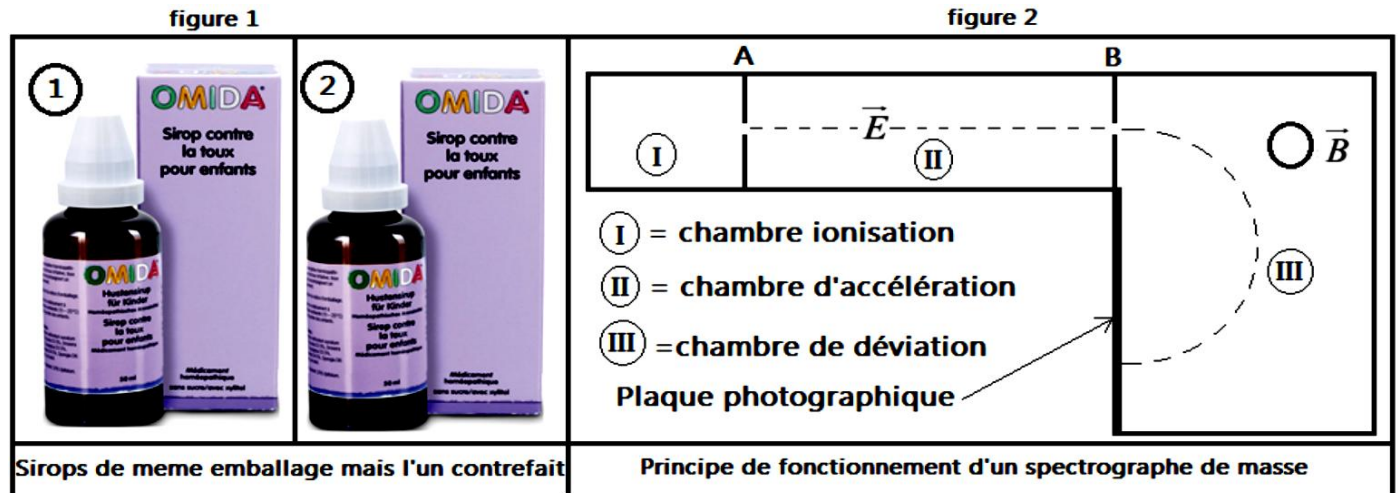
- 3.2.2.1.** Après avoir compléter le tableau, tracer le graphe $T_0^2 = f(l)$. (Vous définirez une échelle.) 1,5pt
- 3.2.2.2.** A partir de l'expression de la période de la question 3.2.1, et en exploitant la courbe en 3.2.2.1, Déduire la valeur du champ de pesanteur g_{exp} du lieu expérience. 1pt

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES (16points)

Situation problème 1. Compétence visée: mettre en œuvre le TCI pour détecter les médicaments contrefaits (8points)

L'Organisation Mondiale de la Santé alerte sur le commerce illicite des médicaments contrefaits qui s'étend aujourd'hui à l'échelle mondiale. On peut citer l'exemple du sirop contre la toux à la **figure 1** où dans l'un des flacons, le glycérol (propane-1,2,3-triol), a été substitué par un antigél toxique, l'éthylène glycol (éthane-1,2-diol). L'une des techniques d'identification des faux médicaments est la spectrométrie, elle utilise le spectrographe de masse (**figure2**) qui permet d'analyser une substance chimique. Une petite quantité de la substance liquide à analyser est injectée dans la chambre d'ionisation. Le liquide se vaporise et les

molécules présentes dans le gaz sont ionisées sous forme d'ions de charge $q = e$. Ces ions pénètrent dans la chambre d'accélération où ils acquièrent une vitesse sous l'action d'un champ électrique uniforme $\vec{E}$. En suite les ions pénètrent dans une chambre de déviation où règne un champ magnétique uniforme $\vec{B}$. Une plaque photographique à la sortie de la chambre de déviation permet de mesurer le rayon de la trajectoire des ions.



- Charge électrique élémentaire : $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$; constante d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$;
- Le spectrographe est réglé avec les paramètres suivants : $U_{AB} = 25,0 \text{ kV}$; $B = 28,37 \text{ T}$
- Masses molaires en g/mol : $M(\text{O})=16$, $M(\text{C})=12$, $M(\text{H})=1$

Tache 1 : Identifier le problème posé et donner une conséquence dans le domaine de la santé. 1pt

Tache 2 : On introduit tour à tour des petites quantités des sirops 1 et 2 dans la chambre d'ionisation, la mesure des rayons des trajectoires de leurs molécules dans la chambre de déviation donne respectivement $R_1 = 22 \text{ cm}$ et $R_2 = 24,4 \text{ cm}$. En faisant l'hypothèse que les molécules à la sortie de la chambre d'ionisation ont une vitesse nulle, **Prononce-toi sur la qualité des sirops 1 et 2.** 7pts

Consigne : On rappelle que la masse de l'échantillon est donnée par : $m = \frac{M}{N_A}$, où M est la masse molaire moléculaire du sirop.

Situation problème 2 : (8points)

Compétence visée: Prévoir l'évolution temporelle des systèmes.

M. ATEBA a eu deux moments difficiles au cours de la journée :

- **En matinée:** Tombé en panne de carburant sur une route déserte et horizontale, M. ATEBA décide de pousser son véhicule lorsqu'il lui reste exactement **22min** pour son rendez-vous d'affaire. Il pousse le véhicule jusqu'à la station la plus proche située à **0,81km** du lieu de la panne, en exerçant une force supposée constante, parallèle à la route d'intensité $F = 2,2 \times 10^3 \text{ N}$. On estime l'intervalle de temps entre la recharge du carburant (station) et le lieu du rendez-vous, à **20min**. L'intensité de la force de frottement f due à la route, vaut $f = 2,0 \times 10^3 \text{ N}$ et la masse du véhicule, $m = 1,0 \times 10^3 \text{ kg}$.

- **En soirée :** Devant son portail, M. ATEBA essaye en vain de signaler son retour à ses enfants. Il prend alors l'initiative de se tenir à une distance d de sa maison et de lancer une petite pierre de masse m vers la fenêtre de hauteur l dont le bord inférieur est situé à la hauteur H du sol (voir figure). Les enfants en sont alertés si la pierre touche la fenêtre. La pierre quitte sa main avec une vitesse initiale de valeur $V_A = 10 \text{ m/s}$, faisant un angle β avec l'horizontale. A cet instant, la pierre se trouve à une hauteur $h = 2,30 \text{ m}$ du sol. **Données :** $d = 2,0 \text{ m}$; $l = 50 \text{ cm}$; $H = 4,5 \text{ m}$; $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$; $\beta = 30^\circ$.

Tâche 1: En exploitant les informations du premier moment de difficulté, prononce-toi sur la ponctualité de M. ATEBA à ce rendez-vous d'affaire. 3,5pts

Tâche 2: A l'aide d'une démarche scientifique, vérifie si M. ATEBA parviendra à alerter ses enfants de son retour. 4,5pts

Un sage m'a dit un jour: « saches mon fils que l'effort fait le fort »

